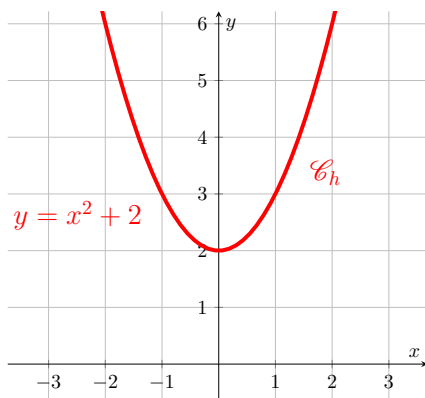
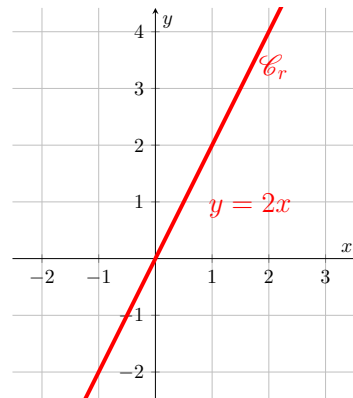


- la fonction h est paire : l'axe des ordonnées est donc un axe de symétrie de $\mathcal{C}_h$



- la fonction r est impaire : l'origine est un centre de symétrie de $\mathcal{C}_r$.



3 Fonction polynôme du second degré

3.1 Forme développée



Définition 3:

On appelle **fonction polynomiale de degré 2** toute fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par une expression de la forme :

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

où les coefficients a , b et c sont des réels donnés avec $a \neq 0$.

Cette forme est appelée la **forme développée** de f .

Une fonction polynôme de degré 2 s'appelle aussi **un trinôme**.



Exemple 3:

- La fonction f définie par $f(x) = x^2 - 2x + 3$ est-elle une fonction polynomiale de degré 2 ?
- La fonction f définie par $f(x) = (x + 1)(x + 2)$ est-elle une fonction polynomiale de degré 2 ?
- La fonction f définie par $f(x) = 2x + 1$ est-elle une fonction polynomiale de degré 2 ?

3.2 Courbe représentative

-  **Propriété 4:**
- La représentation graphique d'une fonction du second degré est une parabole.
 - Si on note $\mathcal{P}$ la parabole représentative d'un polynôme de degré 2 défini par $x \mapsto ax^2 + bx + c$, alors
 - $\mathcal{P}$ coupe l'axe des ordonnées en $(0; c)$

➤

➤

 Exemple 4:

Parmi les fonctions de degré 2 de l'exemple précédent, préciser dans quel sens est tournée la parabole représentative et préciser les coordonnées du point d'intersection de $\mathcal{P}$ avec l'axe des ordonnées.

4 La forme canonique

4.1 Généralités

-  **Propriété 5:**
- Toute fonction polynôme f de degré 2 définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$ peut s'écrire sous la forme :

$$f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta, \text{ où } \alpha = -\frac{b}{2a} \text{ et } \beta = f(\alpha)$$

Cette dernière écriture s'appelle **la forme canonique** de f .

Démonstration. Soit f une fonction polynôme de degré 2 définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$ où $a \neq 0$.
Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}
 f(x) &= ax^2 + bx + c \\
 &= a \left(x^2 + \frac{b}{a}x \right) + c \text{ (on factorise les deux premiers termes par } a \text{)} \\
 &= a \left(x^2 + 2 \times \frac{b}{2a}x + \left(\frac{b}{2a} \right)^2 - \left(\frac{b}{2a} \right)^2 \right) + c \text{ (on fait apparaître une identité remarquable)} \\
 &= a \left(\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} \right) + c \text{ (identité remarquable } (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \text{)} \\
 &= a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c \\
 &= a \left(x - \underbrace{\left(-\frac{b}{2a} \right)}_{\alpha} \right)^2 + \underbrace{\frac{4ac - b^2}{4a}}_{\beta}.
 \end{aligned}$$

On pose $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = \frac{4ac - b^2}{4a}$ et on obtient le résultat. ■

 **Méthode 1:** Déterminer la forme canonique d'un polynôme du second degré $ax^2 + bx + c$

Soit la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = -2x^2 + 4x + 7$.

Déterminer la forme canonique de la fonction g .

- On connaît les expressions de α et β en fonction de a, b, c par cœur :

- Quand on peut, on évite d'apprendre par cœur et on retrouve les formules : on factorise par a puis on considère le facteur restant comme le début du développement de $(x - \alpha)^2$.

Exemple 5:

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 4x - 5$. Sans utiliser de formule, déterminer la forme canonique de f .

4.2 Lien avec la parabole

Propriété 6:

Soit f une fonction polynôme de degré 2 donnée par $f(x) = ax^2 + bx + c$.

- La parabole $\mathcal{P}$ représentant f a pour sommet $S(\alpha; \beta)$, avec $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = f(\alpha)$.
- La parabole $\mathcal{P}$ représentant f a pour axe de symétrie la droite d'équation $x = \alpha$.

Remarque 1:

Si f est sous forme canonique, on lit immédiatement les valeurs de α et β .

Exemple 6:

Déterminer les coordonnées du sommet de la parabole représentative de la fonction polynôme f définie par

1. $f(x) = 2x^2 - x - 3$.

2. $f(x) = 4(x + 3)^2 - 2$

4.3 Tableau de variation

Propriété 7:

- Si $a \geq 0$, la parabole est "orientée vers le haut", la fonction f a donc pour tableau de variation :

x	
f	

f a donc un **minimum** en $x = \alpha$

Avec ces notations $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = f(\alpha)$.

- Si $a \leq 0$, la parabole est "orientée vers le bas", la fonction f a donc pour tableau de variations :

x	
f	

f a donc un **maximum** en $x = \alpha$

 Exemple 7:

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = 2x^2 - 20x + 10$. Donner son tableau de variations.

5 Signe d'une fonction du second degré

On considère une fonction polynomiale f de degré 2 définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$ où a , b et c sont des nombres réels et $a \neq 0$.

5.1 Racines et factorisation d'une fonction polynomiale du second degré (si existence)

 Définition 8:

On appelle **racine de f** tout nombre k vérifiant $f(k) = 0$.
Autrement dit, une racine de f est une solution de l'équation $f(x) = 0$.

 Exemple 8:

Les racines de $f(x) = (x - 2)(x + 1)$ sont 2 et -1 . En effet :

$$f(x) = 0 \iff (x - 2)(x + 1) = 0 \iff x - 2 = 0 \text{ ou } x + 1 = 0 \iff x = 2 \text{ ou } x = -1$$

 Propriété 9:

- Si f admet les réels x_1 et x_2 pour racines, alors f s'écrit sous la forme

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$$

, c'est la **forme factorisée de f** .

- Si f admet une unique racine x_0 , alors $f(x) = a(x - x_0)^2$.

 Exemple 9:

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 6x + 4$.

1. Montrer que f admet 1 et 2 pour racines.
2. En déduire une factorisation de f .

5.2 Somme et produit des racines



Propriété 10:

Si f admet les réels x_1 et x_2 pour racines, alors :

- **la somme des racines** $S = x_1 + x_2$ vérifie $S = -\frac{b}{a}$
- **le produit des racines** $P = x_1 \times x_2$ vérifie $P = \frac{c}{a}$.



Exemple 10:

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2 - x - 2$. f admet pour racine évidente $x_1 = 1$. Trouvons x_2 .

5.3 Lien avec la parabole et signe



Activité d'introduction:

En seconde, vous avez vu comment dresser des tableaux de signes.

Dresser le tableau de signes des expressions suivantes :

1. $f(x) = (x - 1)(x + 5)$

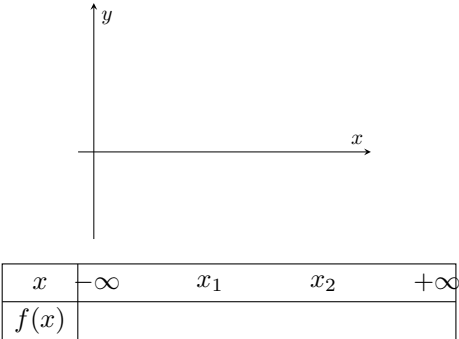
2. $g(x) = -5x(x + 7)$

 Propriété 11:

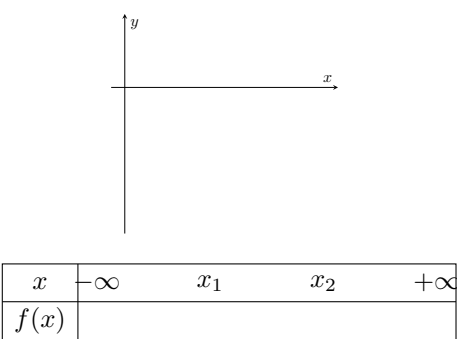
Soit f une fonction du second degré sous forme factorisée.

- Si $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$, alors $\mathcal{P}$ coupe l'axe des abscisses en $x = x_1$ et $x = x_2$.
On en déduit alors le tableau de signes de f selon le signe de a .

• $a > 0$

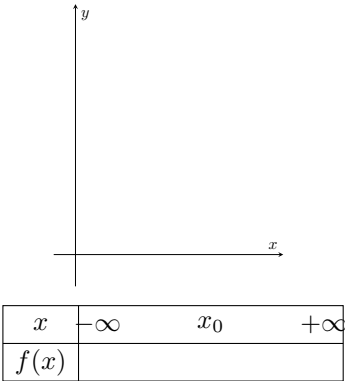


• $a < 0$

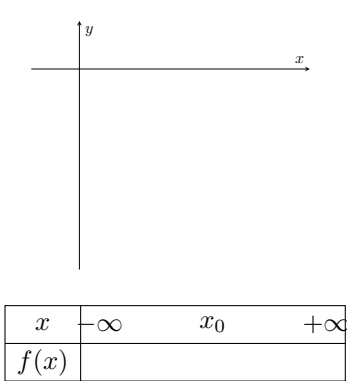


- Si $f(x) = a(x - x_0)^2$, alors $\mathcal{P}$ coupe l'axe des abscisses en $S(0; x_0)$. On en déduit alors le tableau de signes de f selon le signe de a .

• $a > 0$



• $a < 0$



 Exemple 11:

Donner le tableau de signes des fonctions f, g et h .

1. $f(x) = -3x(x - 2)$

2. $g(x) = -5(x + 3)^2$

3. $h(x) = 4(x - 1)(x - 6)$

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮